Formateur / Auteur	Rachel Lamberet-Lezais
Établissement	CMA Formation de Sainte Clotilde (Île de La Réunion)
Diplôme & Public	CAP Métiers de la Coiffure (Groupement 1) - Apprenants en Alternance
Discipline & Objet	Physique-Chimie — Test de Positionnement Diagnostic de Rentrée
Durée & Modalités	30 minutes maximum — Épreuve individuelle sans calculatrice requise
Compétences Visées	C1: S'approprier | C2: Analyser / Raisonner | C3: Réaliser / Valider | C4: Communiquer

TEST DE POSITIONNEMENT DIAGNOSTIC DE PHYSIQUE-CHIMIE

CAP Métiers de la Coiffure — Durée : 30 minutes — Barème total : /20 points

Nom :	**Prénom :**	**Date :**
.....	**.....**	**...../...../202...**

> **➔ SITUATION PROFESSIONNELLE ET CONSIGNES**
>
> Bienvenue au CFA CMA Formation de Sainte Clotilde ! Vous commencez votre formation en CAP Métiers de la Coiffure.
>
> Ce test permet de faire le point sur vos connaissances de base en chimie, électricité et sécurité au salon.
>
> • Durée maximale : 30 minutes.
>
> • Matériel : Stylo bleu ou noir.
>
> • Lisez attentivement chaque exercice inspiré de la vie quotidienne d'un salon de coiffure à La Réunion.

Exercice 1 : Sécurité & Pictogrammes en Salon de Coiffure (5 points) — 7 min

Dans un salon à Saint-Denis, la coiffeuse manipule quotidiennement des produits chimiques (spray laque, décolorant, oxydant, détachant).

1.1 [C1] Relier chaque symbole / mot-clé à son risque professionnel correspondant :

Produit / Symbole	Risque associé (Relier ou indiquer la lettre)
A) Flacon de Laque aérosol 	[ ] 1) Corrosif : Attaque la peau et peut brûler les yeux.
B) Poudre Décolorante 	[ ] 2) Inflammable: Risque d'incendie près d'une source de chaleur.
C) Nettoyant Bacs Acide 	[ ] 3) Nocif / Irritant: Risque d'allergie ou d'irritation respiratoire.

1.2 [C3] Équipements de Protection Individuelle (EPI) :

Citer DEUX équipements de protection obligatoires lors de la préparation d'une décoloration au salon :

• EPI 1 :

.....

• EPI 2 :

.....

Exercice 2 : Chimie des Solutions & Échelle de pH (6 points) — 8 min

Le pH (Potentiel Hydrogène) mesure le caractère acide, neutre ou basique d'un produit capillaire. Le pH naturel du cheveu et du cuir chevelu se situe autour de 5,5.

2.1 [C1] Compléter la règle de l'échelle de pH ci-dessous avec les mots : ACIDE, NEUTRE, BASIQUE :

pH compris entre 0 et 6	pH égal à 7	pH compris entre 8 et 14
Solution :	Solution :	Solution : .....

2.2 [C2] Analyse de produits du salon de Sainte-Clotilde :

• Produit A : Shampooing doux après-couleur (pH = 5,5)

➔ Caractère : .....

• Produit B : Crème défrisante permanente (pH = 11,5)

➔ Caractère : .....

• Produit C : Eau distillée pour centrale vapeur (pH = 7,0)

➔ Caractère : .....

2.3 [C4] Pourquoi applique-t-on un soin acide (pH 4,5 à 5,5) après une coloration alcaline/basique ?

Réponse :

.....

Exercice 3 : Sécurité Électrique & Plaque Signalétique (5 points) — 8 min

Dans l'espace coiffage, plusieurs séchoirs et lisseurs fonctionnent en même temps. La coiffeuse vérifie les appareils.

3.1 [C1] On lit les indications suivantes sur la plaque signalétique d'un séchoir professionnel :

• 230 V | • 50 Hz | • 2000 W

Relier (ou noter la lettre) à chaque valeur à la grandeur physique correspondante :

Valeur	Grandeur physique
A) 230 V	[ ] 1) Puissance electrique.
B) 50 Hz	[ ] 2) Tension électrique
C) 2000 W	[ ] 3) Fréquence du secteur.

3.2 [C3] Prévention des risques électriques au bac à shampooing :
Indiquer la règle de sécurité fondamentale à respecter concernant l'utilisation des appareils électriques à proximité de l'eau aux bacs :
Réponse :

.....

.....

.....

Exercice 4 : Thermique & Séchage Capillaire (4 points) — 7 min

Lors du séchage au séchoir casque ou au séchoir à main, de la chaleur est transmise à la chevelure humide.

4.1 [C1] Quel appareil de mesure utilise-t-on pour contrôler la température de l'eau du bac à shampooing ?

Réponse :

.....

4.2 [C2] Quel changement d'état physique subit l'eau contenue sur les cheveux mouillés sous l'effet de la chaleur du séchoir ? Cocher la bonne réponse :

[ ] Fusion (Solide ➔ Liquide)

[ ] Évaporation / Vaporisation (Liquide ➔ Gaz/Vapeur)

[ ] Solidification (Liquide ➔ Solide)

Formateur / Auteur	Rachel Lamberet-Lezais
Établissement	CMA Formation de Sainte Clotilde (Île de La Réunion)
Diplôme & Public	CAP Métiers de la Coiffure (Groupement 1) - Apprenants en Alternance
Discipline & Objet	Physique-Chimie — Test de Positionnement Diagnostic de Rentrée
Durée & Modalités	30 minutes maximum — Épreuve individuelle sans calculatrice requise
Compétences Visées	C1: S'approprier | C2: Analyser / Raisonner | C3: Réaliser / Valider | C4: Communiquer

CORRIGÉ DÉTAILLÉ & BARÈME D'ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

Document Formateur — Fiche de Correction Qualiopi & Grille de Positionnement

> **➔ GUIDE DU FORMATEUR & OBJECTIFS D'EXPLOITATION**
>
> Ce document fournit le corrigé intégral pas-à-pas du test de positionnement de 30 minutes en Physique-Chimie.
> • Barème total : /20 points répartis sur 4 compétences clés (C1 à C4).
> • Objectif Qualiopi : Identifier dès la rentrée les acquis de collège et orienter les apprenants vers les parcours différenciés (🟢 Niveau 1 Socle, 🟡 Niveau 2 Avancé, 🔴 Niveau 3 Expert).

CORRIGÉ DÉTAILLÉ DES EXERCICES

Exercice 1 : Sécurité & Pictogrammes en Salon de Coiffure (5 points)

1.1 Association pictogramme / risque (3 pts - 1 pt par correspondance) :

- A) Flacon de laque (Flamme) ➔ 2) Inflammable.
- B) Poudre décolorante (Point d'exclamation) ➔ 3) Nocif / Irritant.
- C) Nettoyant Bacs Acide (Corrosion) ➔ 1) Corrosif.

1.2 Équipements de Protection Individuelle (2 pts - 1 pt par EPI exact) :

- EPI 1 : Gants jetables en nitrile/vinyle.
- EPI 2 : Lunettes de protection ou masque anti-poussière/vapeur.

Exercice 2 : Chimie des Solutions & Échelle de pH (6 points)

2.1 Échelle de pH (3 pts - 1 pt par réponse) :

- pH entre 0 et 6 : ACIDE.
- pH = 7 : NEUTRE.

• pH entre 8 et 14 : BASIQUE (ou Alcalin).

2.2 Caractère des produits (1,5 pt - 0,5 pt par réponse) :

• Produit A (pH 5,5) ➔ Acide.

• Produit B (pH 11,5) ➔ Basique.

• Produit C (pH 7,0) ➔ Neutre.

2.3 Justification (1,5 pt) :

• Le soin acide permet de neutraliser les résidus basiques de la coloration, de refermer les écailles du cheveu et de rétablir le pH naturel du cuir chevelu.

Exercice 3 : Sécurité Électrique & Plaque Signalétique (5 points)

3.1 Plaque signalétique (3 pts - 1,5 pt par association) :

• a) 230 V ➔ Tension électrique.

• b) 2000 W ➔ Puissance électrique.

3.2 Règle de sécurité (2 pts) :

• Ne jamais manipuler d'appareil électrique branché avec les mains mouillées ou les pieds dans l'eau. Garder les appareils électriques éloignés des bacs remplis d'eau pour éviter l'électrocution.

Exercice 4 : Thermique & Séchage Capillaire (4 points)

4.1 Appareil de mesure (2 pts) :

• Un thermomètre (ou une sonde thermique).

4.2 Changement d'état (2 pts) :

• Évaporation / Vaporisation (passage du liquide au gaz sous l'effet du transfert thermique).

GRILLE DE POSITIONNEMENT PAR COMPÉTENCES (QUALIOPI)

Compétence	Capacités Évaluées	Exercices	Niveau de Maîtrise Visé
C1 : S'approprier	Reconnaître les pictogrammes, lire une plaque signalétique, définir le pH	Ex 1.1, Ex 2.1, Ex 3.1, Ex 4.1	☐ Acquis ☐ En cours ☐ Non acquis
C2 : Analyser / Raisonner	Classer le caractère d'une solution, identifier un changement d'état	Ex 2.2, Ex 4.2	☐ Acquis ☐ En cours ☐ Non acquis
C3 : Réaliser / Valider	Associer les EPI adaptés, appliquer une règle de sécurité électrique	Ex 1.2, Ex 3.2	☐ Acquis ☐ En cours ☐ Non acquis

C4 : Communiquer	Expliquer l'intérêt scientifique d'un soin capillaire acide après coloration	Ex 2.3	☐ Acquis ☐ En cours ☐ Non acquis

PROFIL ET ORIENTATION PÉDAGOGIQUE SUITE AU POSITIONNEMENT

- Note de 0 à 8 / 20 : 🟢 Parcours Niveau 1 (Socle CAP - Nécessite une reprise des bases en sécurité et unités de mesure).
- Note de 9 à 14 / 20 : 🟡 Parcours Niveau 2 (Avancé - Maîtrise satisfaisante des repères de sécurité et du pH).
- Note de 15 à 20 / 20 : 🔴 Parcours Niveau 3 (Expert - Excellente culture scientifique professionnelle et esprit d'analyse).